

Функции и их графики

Модуль 1. Занятие 7.1

Wild Mathing



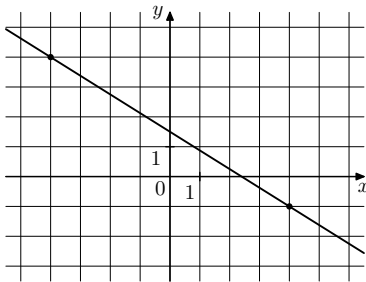
Вступительная задача

Среди 27 монет есть одна фальшивая, которая легче других. Какое минимальное количество взвешиваний на чашечных весах без гирь потребуется, чтобы определить фальшивую монету?



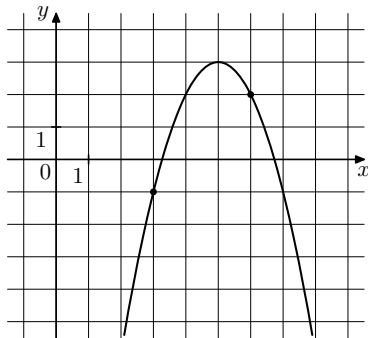
Задача 1

На рисунке изображён график функции $f(x) = kx + b$. Найдите $f(28)$.



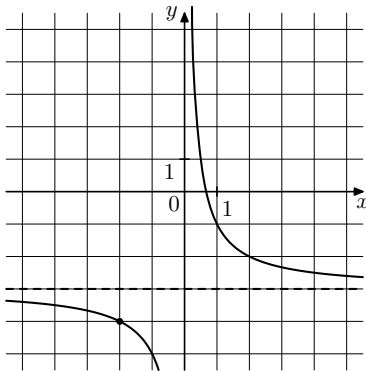
Задача 2

На рисунке изображён график функции $f(x) = ax^2 + 10x + c$. Найдите $f(-1)$.



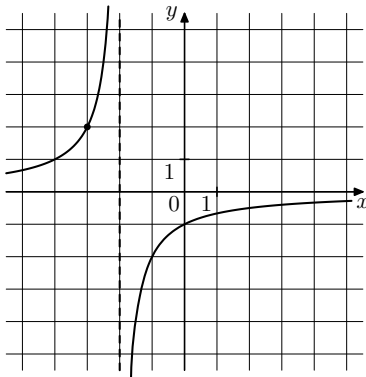
Задача 3

На рисунке изображён график функции $f(x) = \frac{k}{x} + a$. Найдите, при каком значении x значение функции равно $-3,1$.



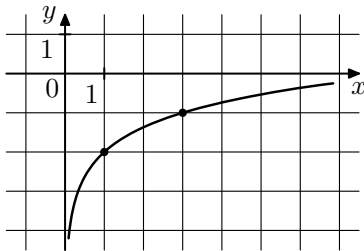
Задача 4

На рисунке изображён график функции $f(x) = \frac{k}{x+a}$. Найдите $f(18)$.



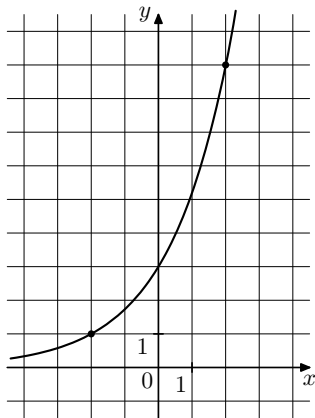
Задача 5

На рисунке изображён график функции $f(x) = b + \log_a x$. Найдите значение x , при котором $f(x) = 2$.



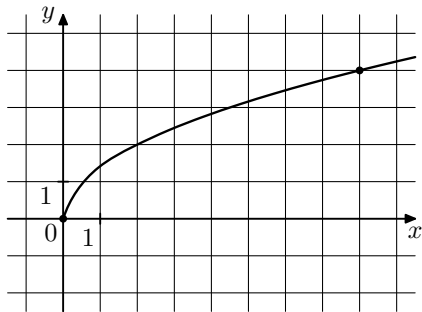
Задача 6

На рисунке изображён график функции $f(x) = a^{x+b}$. Найдите значение x , при котором $f(x) = 27$.



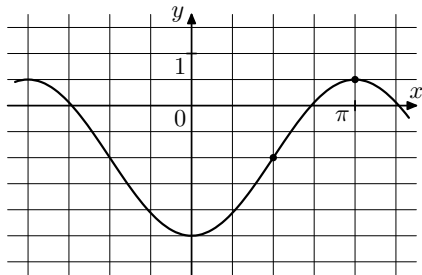
Задача 7

На рисунке изображён график функции $f(x) = k\sqrt{x}$. Найдите $f(32)$.



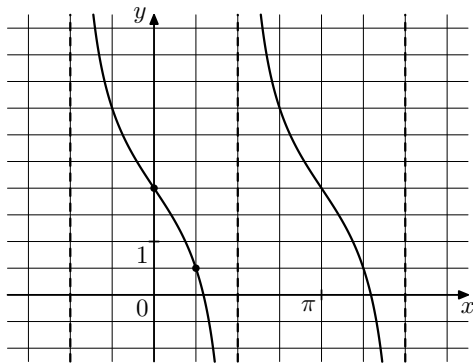
Задача 8

На рисунке изображён график функции $f(x) = a \cos x + b$. Найдите a .



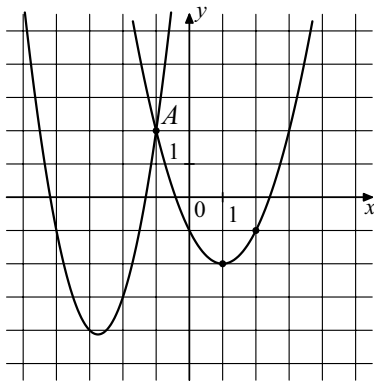
Задача 9

На рисунке изображён график функции $f(x) = a \operatorname{tg} x + b$. Найдите b .



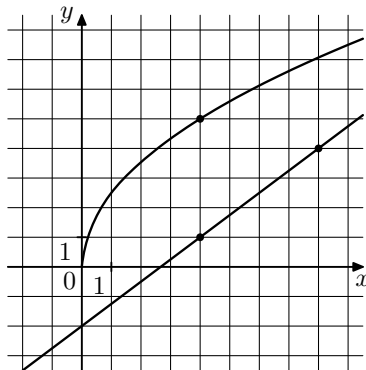
Задача 10

На рисунке изображены графики функций $f(x) = 2x^2 + 11x + 11$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите ординату точки B .



Задача 11

На рисунке изображены графики функций $f(x) = a\sqrt{x}$ и $g(x) = kx + b$, которые пересекаются в точке A . Найдите ординату точки A .

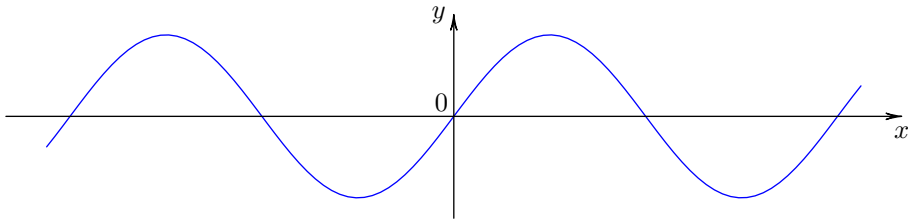


Связь функции и ее производной

Теоремы

Пусть функция $y = f(x)$ определена и дифференцируема на некотором интервале $(a; b)$. Тогда верны следующие факты:

- 1) $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ возрастает
- 2) $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$ убывает



Формулы дифференцирования

$$1) (C)' = 0$$

$$2) (kx)' = k$$

$$3) (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

$$4) (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$5) (a^x)' = a^x \ln a$$

$$6) (e^x)' = e^x$$

$$7) (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$8) (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$9) (\sin x)' = \cos x$$

$$10) (\cos x)' = -\sin x$$

$$11) (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$12) (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

Правила дифференцирования

$$1) (u + v)' = u' + v'$$

$$2) (u - v)' = u' - v'$$

$$3) (u \cdot v)' = u'v + uv'$$

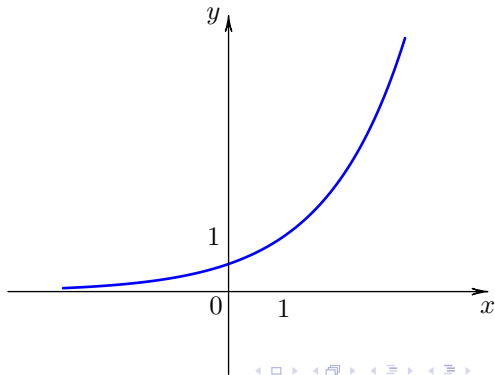
$$4) \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$5) (k \cdot u)' = k \cdot u'$$

$$6) (u(v))' = u'(v) \cdot v'$$

Определение

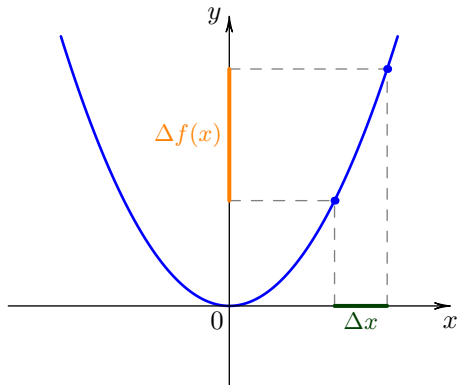
$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$$



Производная функции $f(x) = x^2$

Определение

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$$



Задача 1

Найдите точки минимума и максимума функции $y = x^3 - 12x + 19$. Определите ее наименьшее и наибольшее значения на отрезке $[0; 4]$.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы